

Évaluation de l'efficacité de trois approches de prévention du surpoids chez les étudiants à l'aide d'un modèle linéaire mixte

Yassine Zeamari

LSTAT2210 – Modèles Linéaires Mixtes

12 août 2026

Université Catholique de Louvain / Faculté des sciences
Master [120] en science des données, orientation statistique

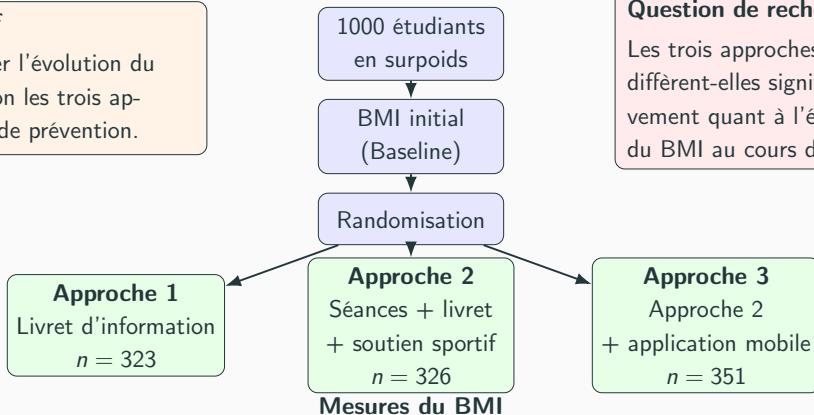
Présentation de l'étude

Objectif

Comparer l'évolution du BMI selon les trois approches de prévention.

Question de recherche

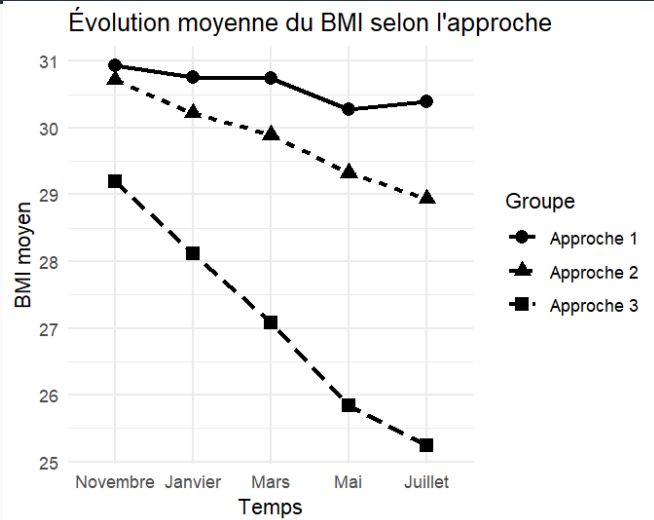
Les trois approches diffèrent-elles significativement quant à l'évolution du BMI au cours du suivi ?



Baseline → Novembre → Janvier → Mars → Mai → Juillet

Variables d'ajustement : BMI initial, âge, sexe, tabagisme et activité physique.

Analyse descriptive



Données manquantes

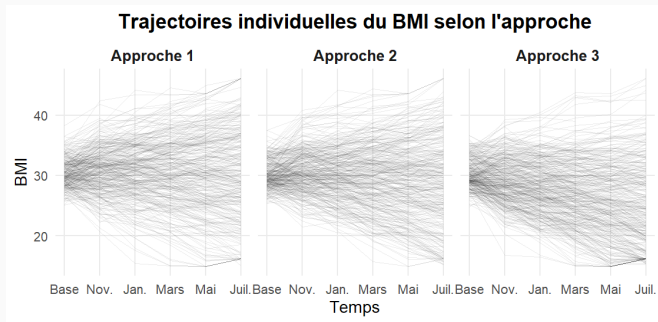
Novembre	10
Janvier	20
Mars	30
Mai	40
Juillet	50

BMI initial moyen

Groupe	BMI
Approche 1	30.4
Approche 2	30.2
Approche 3	30.3

Figure : Évolution moyenne du BMI selon les trois approches.

Pourquoi un modèle linéaire mixte ?

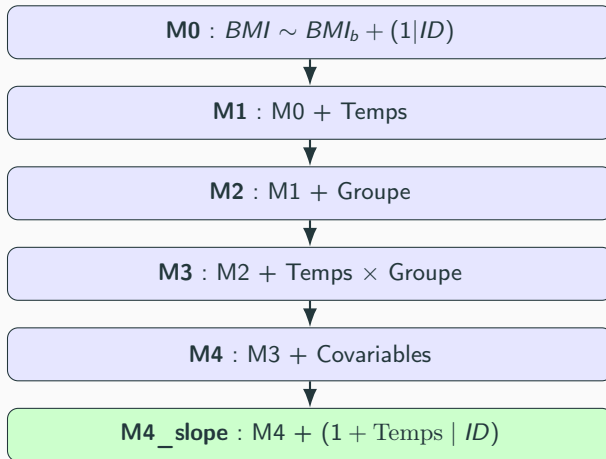


Trajectoires individuelles du BMI.

Motivations

- Mesures répétées du BMI chez chaque étudiant.
- Corrélation entre les observations d'un même individu.
- Variabilité importante entre étudiants.
- Présence de quelques valeurs manquantes.

Construction progressive du modèle



Covariables : âge, sexe, tabagisme et activité physique.

Sélection du modèle final

Modèle	AIC	BIC	χ^2	ddl	p-value
M0	25935.15	25961.10	–	–	–
M1	25490.77	25542.67	452.38	4	< 0.001
M2	25394.85	25459.72	99.92	2	< 0.001
M3	25177.56	25294.32	233.30	8	< 0.001
M4	25159.34	25308.53	28.22	5	3.3×10^{-5}
M4_{slope}	20482.23	20644.40	4681.10	2	< 0.001

Conclusion

- Diminution progressive de l'AIC et du BIC.
- Tous les ajouts améliorent significativement le modèle (LRT).
- Le modèle retenu est **M4_{slope}**, qui présente les plus faibles valeurs d'AIC et de BIC.

Résultats du modèle final

Tests des effets fixes (ANOVA Type III)

Effet	F	p-value
BMI initial	884.56	< 0.001
Temps	40.08	< 0.001
Groupe	52.92	< 0.001
Temps × Groupe	9.83	< 0.001
Âge	5.77	0.016
Sexe	181.27	< 0.001
Tabagisme	0.03	0.858
Activité physique	4.68	0.009

Effets aléatoires

Effet	Écart-type
Intercept	2.671
Pente (Temps)	1.345
Résidu	1.067

Corr(intercept,pente) = 0.57

Effets significatifs

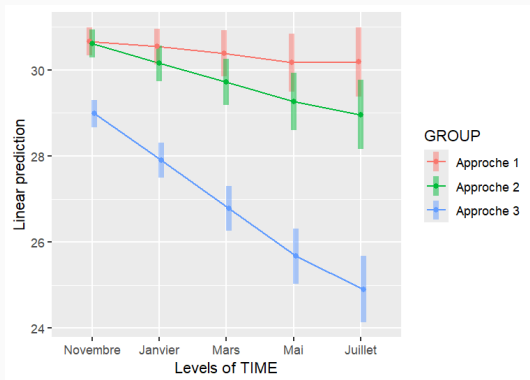
- BMI initial
- Temps
- Groupe
- Temps × Groupe
- Âge
- Sexe
- Activité physique

Effet non significatif

Tabagisme ($p = 0.858$)

Valeurs prédites du modèle

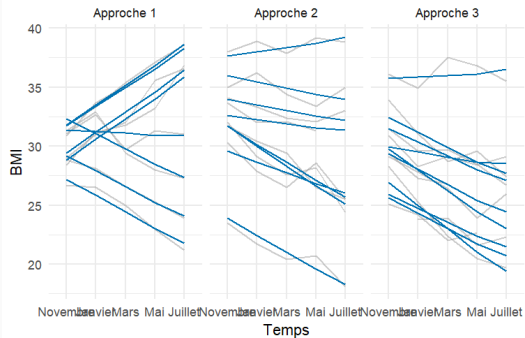
Valeurs marginales prédites



Évolution moyenne du BMI ajustée sur les covariables.

Prédictions conditionnelles

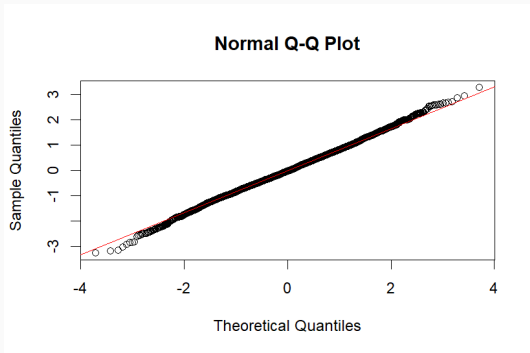
Trajectoires individuelles : observé (gris) vs prédiction condit



Trajectoires observées (gris) et prédites (bleu).

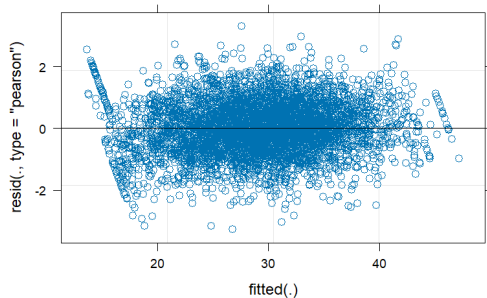
Diagnostic du modèle

Normalité des résidus



Q-Q plot des résidus standardisés.

Résidus vs valeurs ajustées



Résidus de Pearson en fonction des valeurs ajustées.

Conclusion, limites et recommandations

Conclusions

- Le modèle linéaire mixte avec intercept et pente aléatoires est le plus adapté.
- L'évolution du BMI diffère selon les approches ($p < 0.001$).
- L'approche 3 est la plus efficace pour réduire le BMI.

Limites

- Données manquantes : hypothèse MAR non vérifiable.
- Trajectoires individuelles : pente aléatoire supposée linéaire
- Variance résiduelle : supposée homogène entre les groupes.

Recommandations

- Privilégier les interventions combinant accompagnement et application mobile.
- Réaliser un suivi à plus long terme.
- Intégrer davantage de variables comportementales dans les futures études.

Merci pour votre attention !